INM

IOS
INSTITUT FÜR OPTISCHE SYSTEME

Laboraufgabe:

Messung einer Übertragungsfunktion
Modulation Transfer Function MTF

Übertragungsfunktion

Die Übertragungsfunktion beschreibt wichtige Eigenschaften eines bildgebenden Systems. Die wichtigsten Punkte sind im dem von den Teilnehmern des Kurses erstellten Dokument „Zusammenfassung-Objektive“ beschrieben. Weitere Informationen finden Sie in einschlägigen Büchern und Katalogen von Herstellern.

Die MTF des gesamten Systems erhält man durch Multiplikation der MTF einzelner Komponenten. Dies ist hilfreich beim Auffinden geeigneter Komponenten für ein bildgebendes Messsystem. So können beispielsweise Systeme vom Gegenstand über Objektiv, Filter, Sensor und Kameraelektronik bis Software und Darstellung auf einem Ausgabegerät gesamthaft optimiert werden.

Die experimentelle Messung der MTF kann entsprechend aufwändig sein.

Ziel des Versuchs

Bei Ihrer Aufgabe sollen Sie beispielhaft eine kleine Fragestellung aus der Vermessung einer ganzen MTF bearbeiten. Es geht also nicht um eine vollständige Bestimmung, sondern ausschließlich um eine exemplarische Messung.

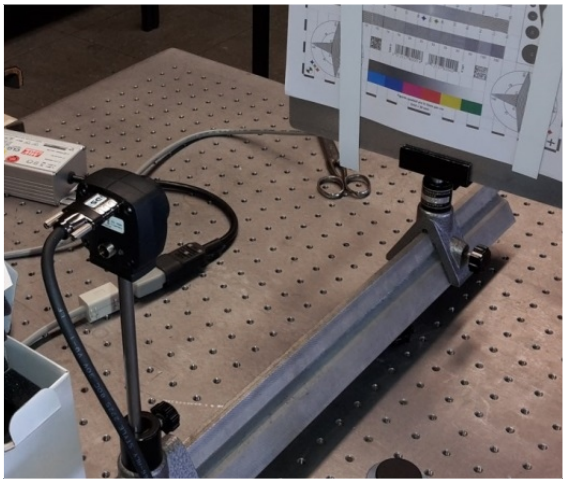
Aufbau des Versuchs

Achtung: Achten Sie darauf, dass bei sich ändernden Lichtverhältnissen eventuell Messwerte verändert werden. Sie können dadurch entstehende Fehler durch eine geeignete Beleuchtung und Abschirmen von Fremdlicht verringern. Oder aber die Fehler durch die Messung und Auswertung (z.B. gleichzeitiges Messen einer Referenz) kompensieren.

Sie werden Targets mit unterschiedlichen Ortsfrequenzen (in lp/mm) aufnehmen und den Kontrast mittels Software später bestimmen. Achten Sie daher bei Ihren Messungen darauf, dass Sie Ihren Bildern klare Namen zuordnen, damit Sie diese nachher richtig auswerten und die Ergebnisse interpretieren können.

Achten Sie auf die korrekte Anzahl an c-mount Zwischenringen zwischen Objektiv und Kamera.

1. **Messaufbau**



Sie sollen mit Ihrer Kamera und Objektiv unterschiedliche Muster aufnehmen. Der Aufbau besteht aus einer kleinen optischen Bank, einigen Reitern und Befestigungsmaterial. Zusätzlich benötigen Sie verschiedene Muster mit geeigneten Linienbreiten. Diese befinden sich z.B. auf der Rückseite einiger Kataloge. Spezialtargets können bei Bedarf ausgeliehen werden.

- Platzieren Sie Ihre Kamera sowie Ihr Target auf der Schiene
- Den Abstand zwischen Target und Kamera wählen Sie selbst. Achten Sie aber auf den minimalen Arbeitsabstand d_{min} Ihres Objektivs ($d_{min} = 10 \cdot f \ldots 20 \cdot f$, Details siehe Objektiv-Datenblatt)
- Target und Kamera sollen so angebracht sein, dass Sie Ihre Aufgabe möglichst einfach umsetzen können.
- Dokumentieren Sie Ihren Aufbau (Foto, Skizzen mit Maßen, …)
- Nehmen Sie nun die für Ihre Aufgabe nötigen Bilder auf

2. **Auswertung**
   - Wählen Sie die entsprechenden Ausschnitte aus Ihren Bildern und bestimmen Sie dafür den Kontrast.
   - Tragen Sie diese Kontraste sinnvoll in Diagrammen auf.
   - Versuchen Sie Ihre Ergebnisse zu interpretieren.

Ende des Versuchs

Wenn Sie Ihre Messungen gut durchgeführt und sauber dokumentiert haben, bauen Sie Ihren Versuch vollständig ab.

Hinweis: Bei Bedarf können Sie die kleinen optischen Bänke von der Hochschule ausleihen.

Mögliche MTF-Versuche

1. **Blendenzahl** (fester Abstand, zwei Bildpositionen)
   In diesem Versuch sollen Sie den Einfluss der Blende auf die Schärfe untersuchen.
   - Wählen Sie die Kombination aus (großem) Abstand und (feinem) Target (lp/mm) so, dass es mit ca. Blende 4 gerade noch ein scharfes Bild ergibt. (Bei Blende 2 soll es auch mit perfekter Fokus-Einstellung unscharf sein).
   - Zwei unterschiedliche Quer-Positionen des Targets im Bild: Bildmitte und Bildrand.
   - Verändern Sie die Blendeneinstellung an der Kamera (mind. 4 Blendeneinstellungen, z.B. 2 – 4 – 8 – 16)
   - Nehmen Sie zu jeder Blendenstellung unterschiedliche Strichmuster auf. Mind. 3 verschiedene lp/mm.
     (vom Ablauf her vermutlich am besten, wenn Sie eine Target positionieren und dann alle Blenden durchfahren. Danach das Target wechseln)
   - Tragen Sie die MTF über der Blendenzahl auf. Scharparameter ist die Ortsfrequenz (lp/mm) des Targets. Zwei solche Plots (pro Quer-Position im Bild)

   Anzahl Bilder = 4 (Blenden) x 3 (lp/mm) x 2 (mittig/Rand)= 24

2. Bildfeldwinkel / **Position quer zur opt. Achse** (fester Abstand, zwei Blendenzahlen)
   In diesem Versuch sollen Sie den Einfluss der Quer-Position des Bildes auf dem Sensor untersucht werden.
   - Wählen Sie zwei Blendenzahlen, eine weit geöffnete und eine stark abgeblendete
   - Wählen Sie einen geeigneten Arbeitsabstand (in dem Sie sehr scharfe Bilder erhalten können). Stellen Sie genau auf den Arbeitsabstand (in der Bildmitte) scharf und verändern Sie diesen nicht mehr.
   - Verschieben Sie Ihr Target aus der Bildmitte bis hin zum äußersten Rand des Bildes. Messen Sie die MTF in dem Sie an mind. 4 unterschiedlichen Quer-Positionen das Strichmuster aufnehmen (innen, zwei Zwischenpositionen, Rand).
   - Wiederholen Sie dies mit insgesamt mind. 3 Strichmustern, gleicher Ausrichtung
   - Tragen Sie die gemessene MTF über der Quer-Position auf. Scharparameter ist die Ortsfrequenz (lp/mm) des Targets. Zwei solche Plots (je Blendenzahl)

   Anzahl Bilder = 4 (Position) x 3 (lp/mm) x 2 (Blendenzahlen)= 24

3. **Abstand** Kamera – Target (zwei Blendenzahlen, Target zentral)
   In diesem Versuch sollen Sie die **Schärfentiefe** des Systems bestimmen. Dazu werden Sie ausgehend von der optimalen Entfernung das Target in beide Richtungen verschieben und die Abnahme der MTF bestimmen
   - Wählen Sie zwei Blendenzahlen, eine weit geöffnete und eine stark abgeblendete
   - Verändern Sie den Abstand zwischen Kamera und Target (nicht erneut scharf stellen). Mind. 5 verschiedene Abstände
   - Nehmen Sie zu jedem Abstand unterschiedliche Strichmuster auf (mind. 3 verschiedene lp/mm)
   - Tragen Sie die MTF über dem Abstand auf. Scharparameter ist die Ortsfrequenz. Zwei Plots (einen pro Blendeneinstellung)

   Anzahl Bilder = 5 (Abstand) x 3 (lp/mm) x 2 (Blenden)= 30

4. in der Tabelle mit der Themen-Verteilung zur MTF-Laboraufgabe finden Sie auch noch **weitere Varianten** der MTF-Messung.